

Pengembangan Sistem Informasi Penjualan dan Inventory Berbasis Web dengan Metode TOPSIS untuk Mendukung Keputusan Pemilihan Produk Prioritas pada CV Cahaya Karya

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan perubahan besar terhadap proses pengelolaan bisnis, khususnya dalam pengolahan data penjualan dan pengendalian persediaan barang. Pada era digital saat ini, perusahaan tidak hanya membutuhkan sistem yang mampu melakukan pencatatan transaksi, tetapi juga membutuhkan sistem yang dapat mengolah data menjadi informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan data operasional perusahaan digunakan sebagai sumber informasi untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis serta membantu manajemen dalam menentukan kebijakan berdasarkan kondisi yang lebih objektif.

Pengelolaan penjualan dan inventory merupakan salah satu aspek penting dalam keberlangsungan operasional perusahaan. Data penjualan memberikan informasi mengenai tingkat permintaan pelanggan terhadap suatu produk, sedangkan data inventory memberikan gambaran mengenai ketersediaan dan pergerakan stok barang. Apabila kedua aspek tersebut tidak dikelola dengan baik, perusahaan dapat mengalami berbagai permasalahan seperti terjadinya penumpukan produk yang kurang diminati (*overstock*), kekurangan persediaan (*stock out*), serta kesulitan dalam menentukan produk mana yang harus menjadi prioritas dalam strategi penjualan maupun pengadaan barang.

CV Cahaya Karya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan produk dengan aktivitas transaksi yang menghasilkan data penjualan dan persediaan barang secara berkala. Data tersebut memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan strategi bisnis. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, proses pengelolaan data penjualan dan inventory pada CV Cahaya Karya masih belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sumber informasi pendukung keputusan. Data transaksi yang tersedia masih digunakan sebatas pencatatan penjualan dan informasi stok, sedangkan proses menentukan produk prioritas masih dilakukan berdasarkan pengamatan dan pengalaman pengelola.

Kondisi tersebut menyebabkan proses pemilihan produk unggulan belum memiliki dasar perhitungan yang objektif karena hanya mempertimbangkan satu aspek tertentu, seperti jumlah produk yang terjual. Padahal, dalam menentukan produk prioritas diperlukan beberapa pertimbangan lain, seperti tingkat penjualan, nilai omzet, jumlah transaksi, ketersediaan stok,

serta keuntungan yang diperoleh dari masing-masing produk. Perbedaan tingkat perputaran produk juga dapat menyebabkan beberapa produk memiliki tingkat permintaan tinggi, sementara produk lainnya mengalami penumpukan stok karena kurang diminati oleh pelanggan.

Berdasarkan kondisi operasional pada CV Cahaya Karya, permasalahan utama yang ditemukan adalah belum tersedianya sistem yang mampu melakukan pemeringkatan produk berdasarkan berbagai kriteria secara otomatis. Selain itu, data inventory yang tersedia masih berfungsi sebagai informasi jumlah persediaan dan belum terintegrasi dengan proses analisis keputusan untuk menentukan produk yang perlu diprioritaskan dalam pengadaan maupun strategi promosi. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan evaluasi produk dan berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang optimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan suatu sistem informasi yang tidak hanya berfungsi untuk mengelola transaksi penjualan dan inventory, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi keputusan berdasarkan analisis data. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung proses tersebut adalah penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS).

TOPSIS merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan alternatif berdasarkan kedekatan terhadap solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif (Hwang & Yoon, 1981). Metode ini mampu membantu pengambil keputusan dalam menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah diberikan bobot, sehingga hasil keputusan menjadi lebih objektif dan terukur.

Dalam konteks CV Cahaya Karya, metode TOPSIS dapat diterapkan untuk menentukan produk prioritas berdasarkan beberapa kriteria seperti jumlah penjualan, omzet, frekuensi transaksi, stok barang, dan keuntungan produk. Hasil perhitungan TOPSIS berupa nilai preferensi setiap produk yang kemudian dapat digunakan untuk menghasilkan peringkat produk prioritas. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui produk mana yang memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi untuk dikembangkan, dipromosikan, maupun diprioritaskan dalam pengelolaan persediaan.

Penerapan sistem pendukung keputusan berbasis metode TOPSIS telah banyak digunakan dalam berbagai bidang karena mampu membantu organisasi dalam menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif berdasarkan sejumlah kriteria. Penggunaan metode

pengambilan keputusan multikriteria dapat mengurangi ketergantungan terhadap penilaian subjektif dan memberikan hasil rekomendasi yang lebih sistematis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan sebuah sistem yang mengintegrasikan pengelolaan penjualan, inventory, dan proses pengambilan keputusan menggunakan metode TOPSIS. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul:

"Pengembangan Sistem Informasi Penjualan dan Inventory Berbasis Web dengan Metode TOPSIS untuk Mendukung Keputusan Pemilihan Produk Prioritas pada CV Cahaya Karya."

Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu membantu CV Cahaya Karya dalam mengelola data transaksi dan persediaan secara terintegrasi serta memberikan rekomendasi produk prioritas yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis berbasis data.